

Вопрос_37. Свойства равномерно сходящихся рядов

#done

#Romchik

Ссылки на Notion:

Ссылки на другие источники: Учебник Бойцева, гл. 9, § 3

Внимание: В этом билете рассматриваются важнейшие свойства равномерно сходящихся рядов: возможность почленного перехода к пределу, сохранение непрерывности, почленное интегрирование и почленное дифференцирование. Доказательства в учебнике Бойцева для рядов напрямую сводятся к аналогичным теоремам для функциональных последовательностей частичных сумм.

Билет 37. Свойства равномерно сходящихся рядов

Равномерная сходимость была введена именно для того, чтобы гарантировать сохранение аналитических свойств (непрерывность, интегрируемость, дифференцируемость) функций при переходе к сумме бесконечного ряда.

1. Почленный переход к пределу

Теорема (О почленном переходе к пределу),.

Пусть задан функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$, где $f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$, и x_0 — предельная точка множества D . Если выполнены два условия:

1. Ряд равномерно сходится на D к сумме $S(x)$.
2. Для каждого $k \in \mathbb{N}$ существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = a_k$.

Тогда числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится к некоторой сумме A , причем предел суммы функционального ряда в точке x_0 равен сумме пределов его членов:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = A$$

- **Доказательство:**

Сводится к применению теоремы о перестановке двух предельных переходов для функциональной последовательности частичных сумм $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$. Для $S_n(x)$ мы имеем равномерную сходимость к $S(x)$ на D и существование пределов $\lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k$. Следовательно, по теореме для последовательностей, пределы $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$ существуют и равны друг другу.

2. Непрерывность суммы ряда

Теорема (О непрерывности суммы ряда).

Пусть $f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$. Если:

1. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ равномерно сходится на D к сумме $S(x)$.
2. Все члены ряда $f_k(x)$ непрерывны в точке x_0 .

Тогда сумма ряда $S(x)$ также непрерывна в точке x_0 .

(В частности, если все f_k непрерывны на всем D , то и сумма S непрерывна на D).

- **Доказательство:**

Доказательство следует из предыдущей теоремы, примененной к частичным суммам.

- Рассмотрим n -ю частичную сумму $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$. Как конечная сумма непрерывных в точке x_0 функций, $S_n(x)$ непрерывна в x_0 .
- По условию $S_n(x) \Rightarrow S(x)$ на D . Тогда, используя возможность перестановки пределов, получаем:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0) = S(x_0)$$

- Равенство $\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = S(x_0)$ по определению означает непрерывность суммы ряда в точке x_0 .

3. Почленное интегрирование ряда**Теорема (О почленном интегрировании ряда).**

Пусть функции $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны на отрезке $[a, b]$ ($f_k \in C[a, b]$). Если функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится равномерно к функции $S(x)$ на $[a, b]$, то сумма ряда $S(x)$ непрерывна (и следовательно, интегрируема) на $[a, b]$, причем ряд можно интегрировать почленно:

$$\int_a^x \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) \right) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^x f_k(t) dt, \quad x \in [a, b]$$

- **Доказательство:**

- Применим теорему об интегрировании функциональной последовательности к частичным суммам $S_n(x)$.
- Зададим $\varepsilon > 0$. В силу равномерной сходимости $S_n(x) \Rightarrow S(x)$, существует номер k_0 , такой что для всех $n > k_0$ и для всех $t \in [a, b]$ выполняется неравенство:

$$|S(t) - S_n(t)| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

- Тогда для любого $x \in [a, b]$ оценим разность интегралов:

$$\left| \int_a^x S_n(t) dt - \int_a^x S(t) dt \right| \leq \int_a^x |S_n(t) - S(t)| dt \leq \frac{\varepsilon}{b - a} (x - a) \leq \varepsilon$$

- Это означает, что последовательность интегралов от частичных сумм равномерно сходится к интегралу от суммы ряда, что равносильно утверждению теоремы,.

4. Почленное дифференцирование ряда

В отличие от интегрирования, которое "улучшает" свойства функций, дифференцирование их "портит". Поэтому для возможности почленного дифференцирования требования усиливаются: равномерно сходиться должен не сам исходный ряд, а ряд, составленный из производных.

Теорема (О почленном дифференцировании ряда).

Пусть функции $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируемы на $[a, b]$ ($f_k \in C^1[a, b]$).

Если выполнены два условия:

1. Существует хотя бы одна точка $x_0 \in [a, b]$, в которой числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x_0)$ сходится.
2. Ряд из производных $\sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x)$ сходится на $[a, b]$ равномерно к некоторой сумме $\tilde{S}(x)$.

Тогда исходный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится на $[a, b]$ равномерно к некоторой сумме $S(x)$, причем $S'(x) = \tilde{S}(x)$ на всем $[a, b]$ (то есть ряд можно дифференцировать почленно). В частности, $S \in C^1[a, b]$.

Доказательство:

- Снова применим теорему для последовательностей к частичным суммам $S_n(x)$. По условию 2, последовательность $S'_n(x)$ сходится равномерно к $\tilde{S}(x)$, а все $S'_n(x)$ непрерывны. Следовательно, $\tilde{S}(x)$ также непрерывна.
- По теореме о почленном интегрировании, равномерно сходящуюся последовательность $S'_n(t)$ можно проинтегрировать от x_0 до x :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^x S'_n(t) dt = \int_{x_0}^x \tilde{S}(t) dt$$

- По формуле Ньютона-Лейбница $\int_{x_0}^x S'_n(t) dt = S_n(x) - S_n(x_0)$. Отсюда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n(x) - S_n(x_0)) = \int_{x_0}^x \tilde{S}(t) dt$$

- По условию 1, предел $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x_0)$ существует (обозначим его за C). Тогда существует и равномерный предел последовательности $S_n(x)$:

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = C + \int_{x_0}^x \tilde{S}(t) dt$$

- По теореме о производной интеграла по верхнему пределу (так как $\tilde{S}(t)$ непрерывна), дифференцирование обеих частей дает:

$$S'(x) = \tilde{S}(x)$$

- Что и доказывает справедливость почленного дифференцирования ряда,.